LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 2

“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

DYAH IMANSARI

109082500130

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

1. **Tipe Data dan Instruksi Dasar**

   Setiap data dalam program Go disimpan dalam variabel yang memiliki tipe data spesifik, seperti integer untuk bilangan bulat atau float64 untuk bilangan desimal. Bahasa Go sangat ketat terhadap tipe data, sehingga operasi hanya bisa dilakukan pada tipe yang sama. Instruksi dasar dalam program meliputi:

   - **Input:** Menggunakan fungsi fmt.Scan untuk mengambil data dari pengguna.
   - **Output:** Menggunakan fungsi fmt.Print atau fmt.Println untuk menampilkan data ke layar.

2. **Struktur Kontrol Perulangan**

   Perulangan (*looping*) digunakan untuk menjalankan satu atau lebih baris kode secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Di dalam bahasa Go, perulangan hanya menggunakan satu kata kunci, yaitu for. Berdasarkan logika pengecekannya, perulangan dapat dibagi menjadi:

   - **Pengecekan di awal:** Kondisi diperiksa sebelum kode dijalankan.
   - **Pengecekan di akhir:** Kode dijalankan setidaknya satu kali, baru kemudian kondisinya diperiksa untuk menentukan apakah perlu diulang kembali.

3. **Struktur Kontrol Percabangan**

   Percabangan memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan.

   - **If-Else:** Digunakan untuk mengevaluasi kondisi benar atau salah. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program dapat menjalankan perintah di bagian else.
   - **Switch-Case:** Digunakan untuk menangani banyak pilihan kondisi secara lebih rapi. Program akan mencocokkan nilai variabel dengan label case yang sesuai.

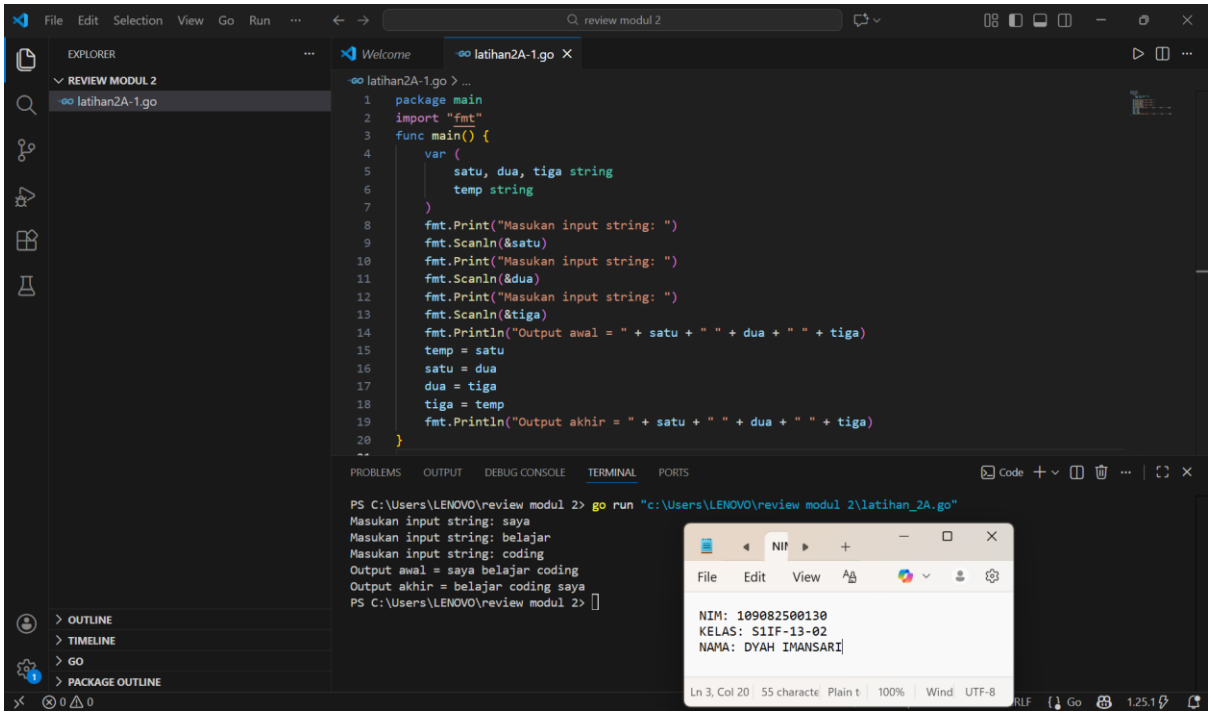
LATIHAN MODUL 2A

1. **Latihan 1**

Source Code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini melakukan pergeseran posisi pada tiga kata yang diinput. Kata pertama, "saya", berpindah ke posisi ketiga. Kata kedua, "belajar", berpindah ke posisi pertama. Sementara itu, kata ketiga, "coding", bergeser ke posisi kedua. Dengan demikian, input awal "saya belajar coding" akan menghasilkan output akhir "belajar coding saya".

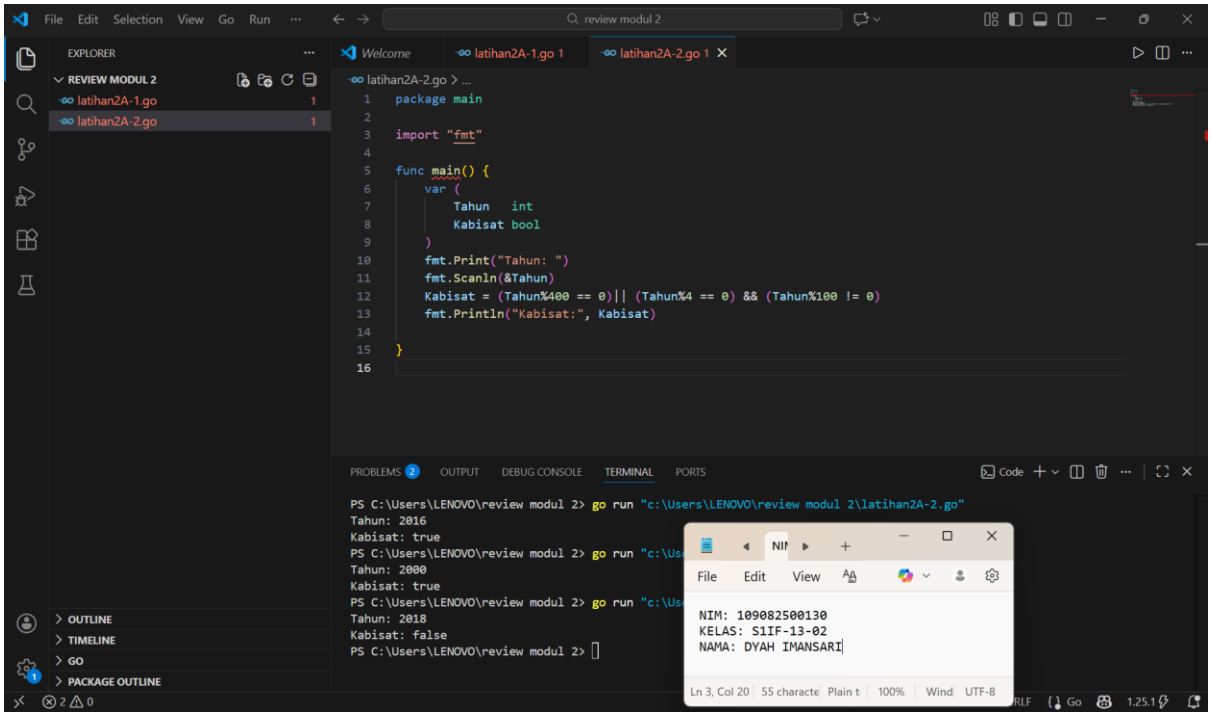
2. Latihan 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        Tahun   int
        Kabisat bool
    )
    fmt.Scan(&Tahun)
    fmt.Println("Tahun:", Tahun)
    Kabisat = (Tahun%400 == 0)|| (Tahun%4 == 0) &&
(Tahun%100 != 0)
    fmt.Println("Kabisat:", Kabisat)
```

```
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas memeriksa apakah sebuah tahun merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Di dalam kode, program meminta input berupa bilangan bulat (int) untuk variabel Tahun, lalu memprosesnya menggunakan logika matematika yang memeriksa apakah tahun tersebut habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk variabel *boolean*, di mana true berarti tahun kabisat (seperti tahun 2016) dan false berarti bukan (seperti tahun 2018).

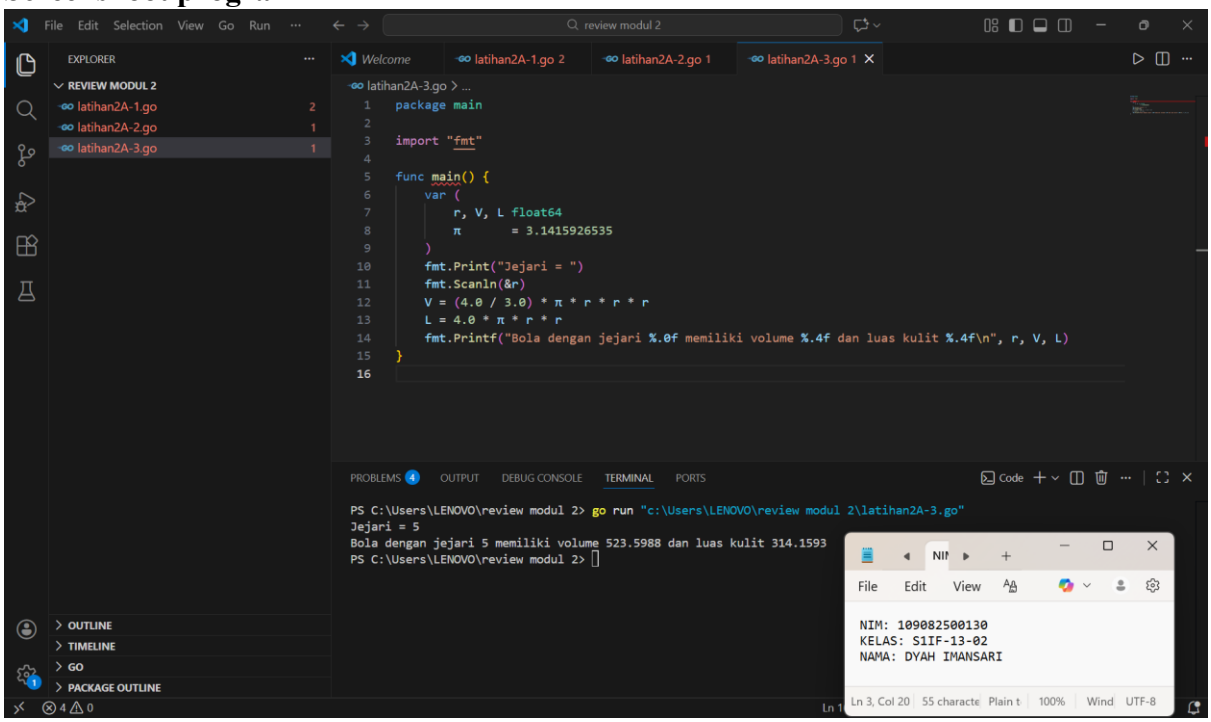
3. Latihan 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        r, V, L float64
        π       = 3.1415926535
    )
    fmt.Print("Jejari = ")
```

```
        fmt.Scanln(&r)
        V = (4.0 / 3.0) * π * r * r * r
        L = 4.0 * π * r * r
        fmt.Printf("Bola dengan jejari %.0f memiliki volume
    %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, V, L)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas melakukan perhitungan volume dan luas kulit sebuah bola yang diketahui jari-jarinya. Di dalamnya, program menggunakan konstanta π (3.1415926535) dan tipe data float64 untuk melakukan perhitungan matematis sesuai rumus volume dan luas kulit bola. Setelah jari-jari diinput, hasil perhitungan volume dan luas kulitnya akan langsung ditampilkan dengan format empat angka di belakang koma.

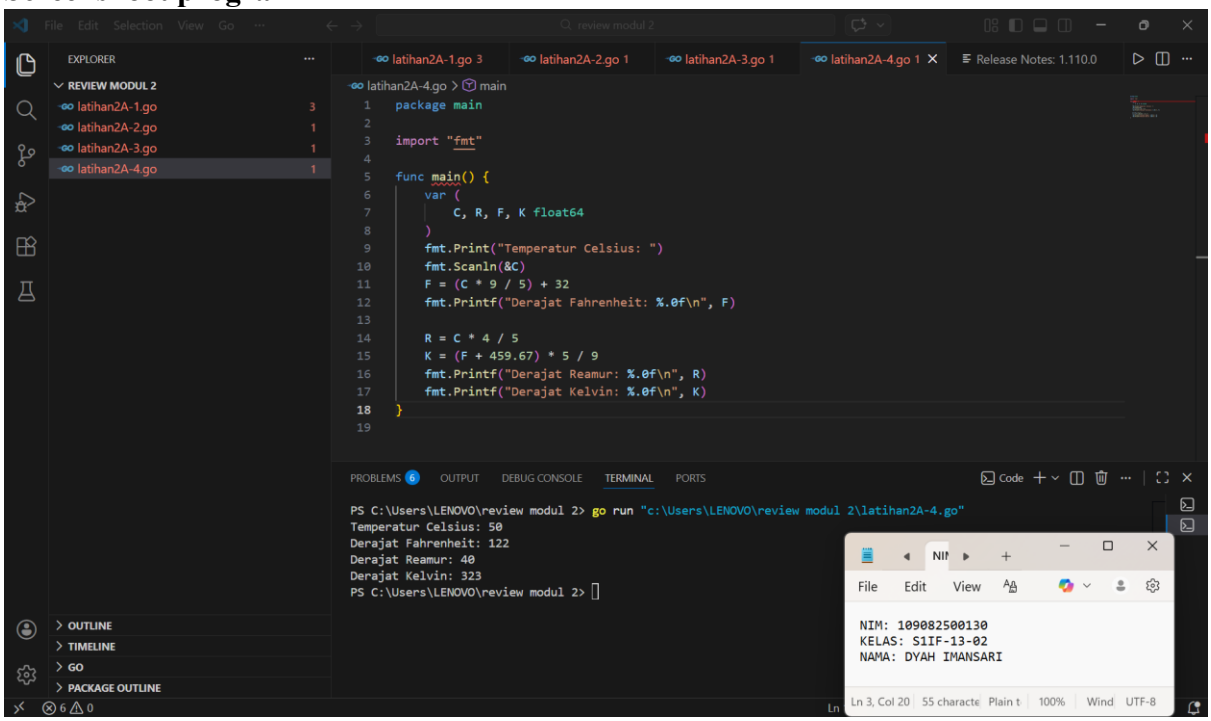
4. **Latihan 4**

Source code

```
    package main

    import "fmt"

    func main() {
```

```
        var (
            C, R, F, K float64
        )
        fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
        fmt.Scanln(&C)
        F = (C * 9 / 5) + 32
        fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", F)

        R = C * 4 / 5
        K = (F + 459.67) * 5 / 9
        fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", R)
        fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", K)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

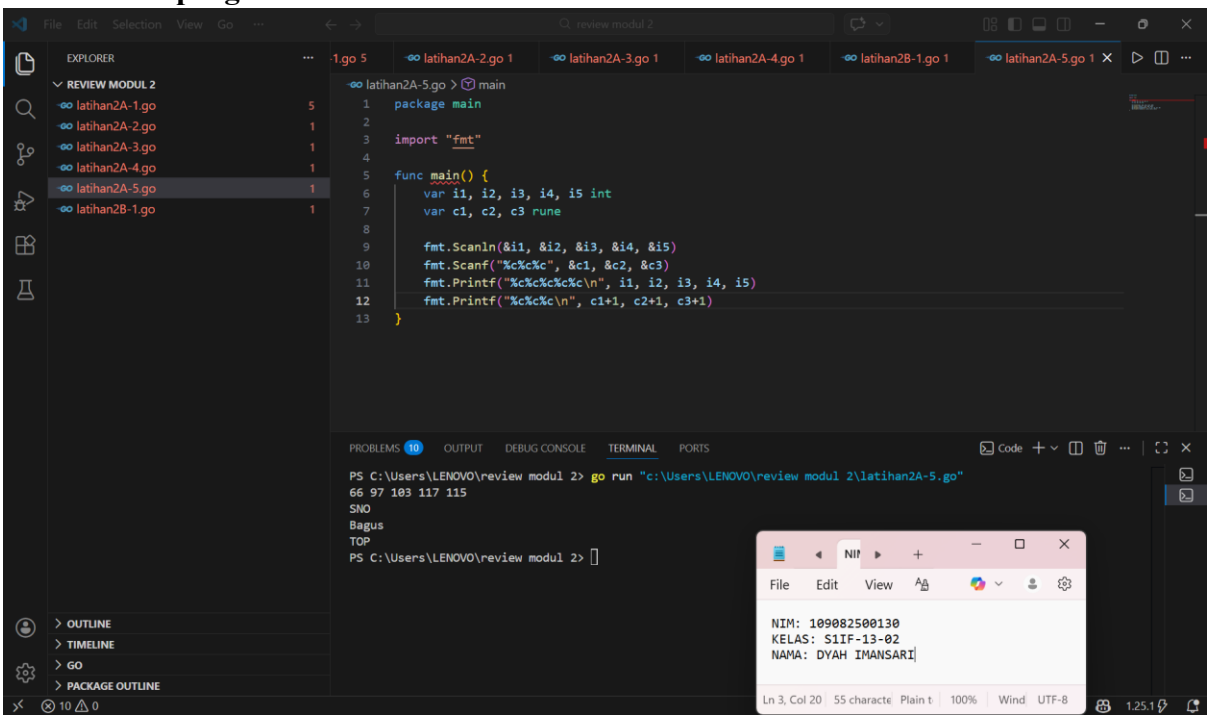
Program di atas melakukan konversi nilai suhu dari satuan derajat Celsius ke tiga satuan derajat lainnya, yaitu Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. Setelah pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius, program akan menghitung hasil konversinya menggunakan rumus konversi suhu. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk bilangan bulat (tanpa angka di belakang koma).

5. Latihan 5

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var i1, i2, i3, i4, i5 int
    var c1, c2, c3 rune

    fmt.Scanln(&i1, &i2, &i3, &i4, &i5)
    fmt.Scanf("%c%c%c", &c1, &c2, &c3)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", i1, i2, i3, i4, i5)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", c1+1, c2+1, c3+1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk mengolah data input berupa angka dan teks berdasarkan aturan tabel ASCII. Pertama, program menerima lima buah bilangan bulat (*integer*) dan mengonversinya menjadi rangkaian karakter sehingga membentuk sebuah kata (seperti angka "66 97 103 117 115" yang menjadi kata "Bagus"). Kedua, program menerima tiga buah karakter input dan menampilkan tiga karakter urutan berikutnya dengan cara

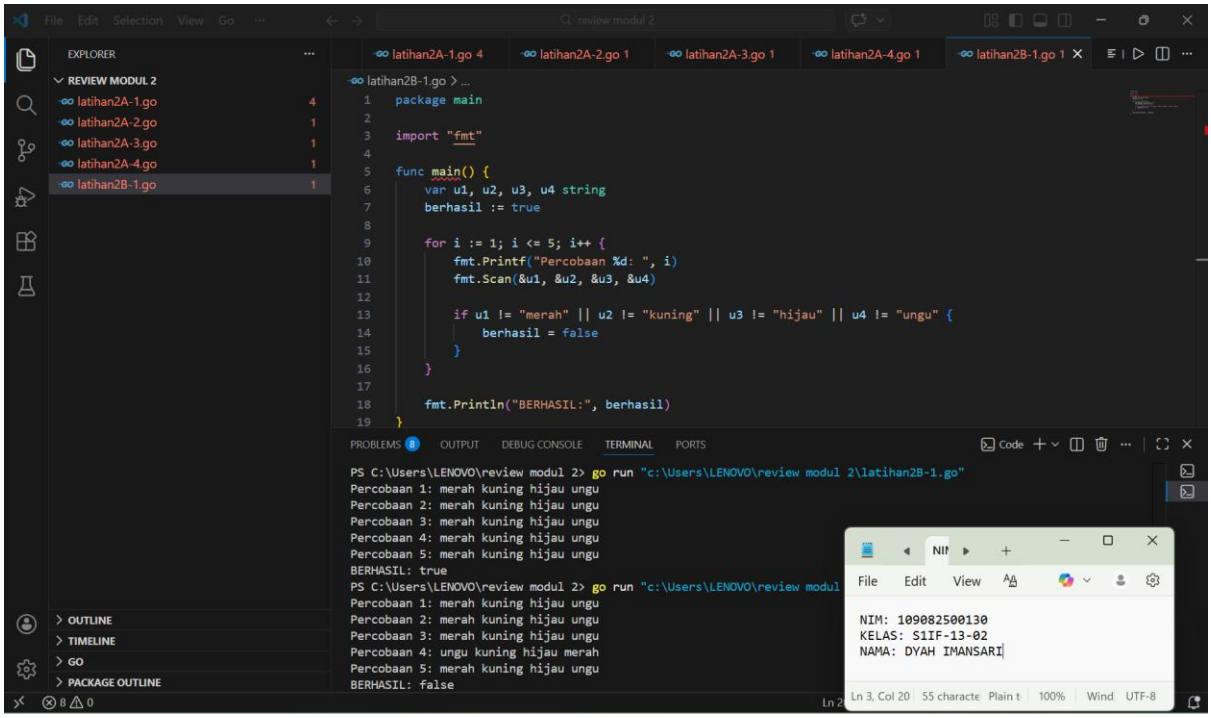
menambahkan nilai ASCII-nya sebanyak satu poin. Seluruh hasil konversi tersebut ditampilkan dalam dua baris keluaran yang berbeda.

LATIHAN MODUL 2B

1. **Latihan 1**
   Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var u1, u2, u3, u4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&u1, &u2, &u3, &u4)

        if u1 != "merah" || u2 != "kuning" || u3 !=
"hijau" || u4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

   Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk memverifikasi urutan warna cairan dalam lima kali percobaan praktikum kimia secara berturut-turut. Di setiap percobaan, program menerima input empat buah warna dan memeriksa apakah susunannya tepat sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika seluruh rangkaian percobaan dari yang pertama hingga kelima memiliki urutan warna yang benar, program akan memberikan nilai keluaran true, namun jika terdapat satu saja kesalahan urutan pada salah satu percobaan, hasil akhirnya akan menampilkan nilai false.

2. **Latihan 2**

Source code sebelum modifikasi

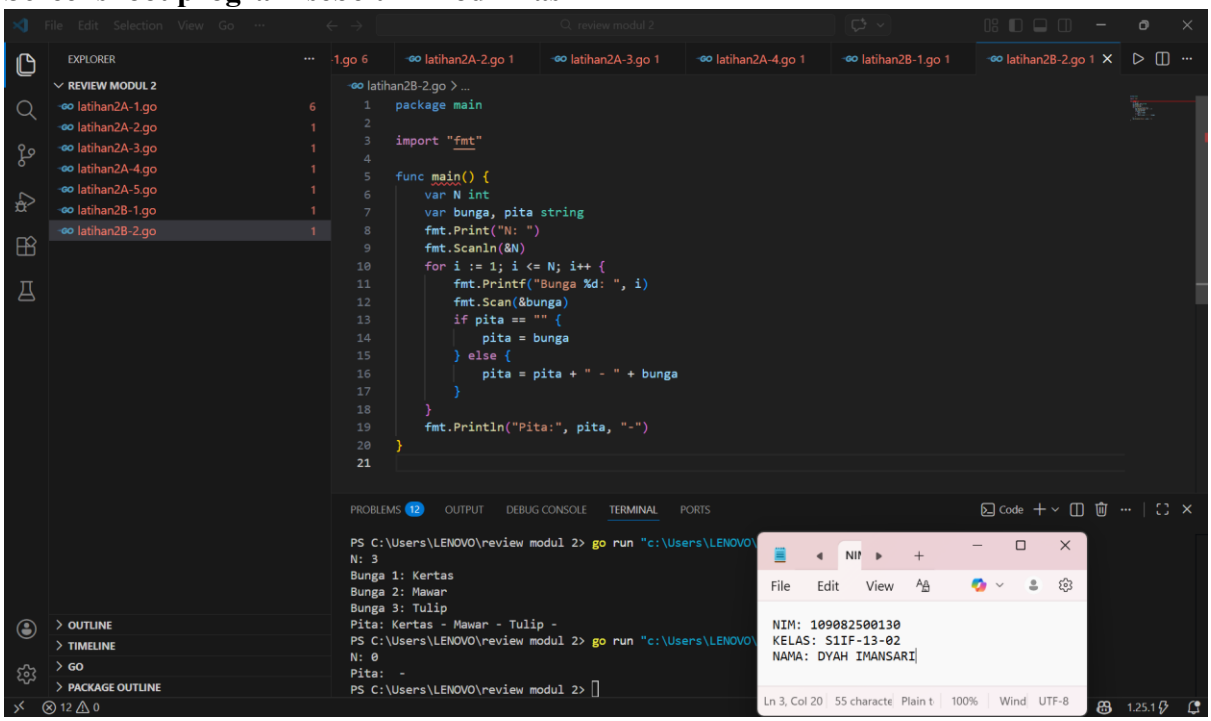
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var bunga, pita string
    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scanln(&N)
    for i := 1; i <= N; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)
```

```
            if pita == "" {
                pita = bunga
            } else {
                pita = pita + " - " + bunga
            }
        }
        fmt.Println("Pita:", pita, "-")
    }
```

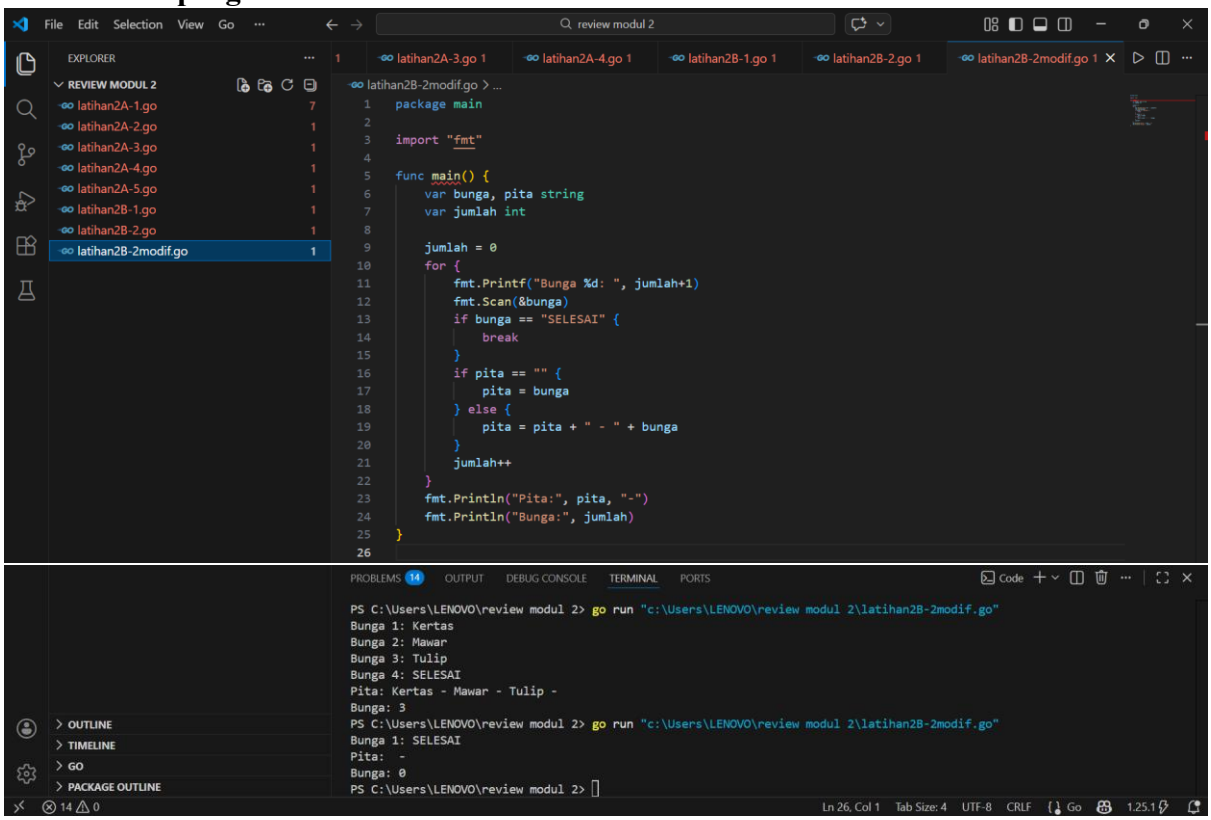
Source code setelah modifikasi

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bunga, pita string
    var jumlah int

    jumlah = 0
    for {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", jumlah+1)
        fmt.Scan(&bunga)
        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }
        if pita == "" {
            pita = bunga
        } else {
            pita = pita + " - " + bunga
        }
        jumlah++
    }
    fmt.Println("Pita:", pita, "-")
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program sebelum modifikasi



Screenshoot program setelah modifikasi



Deskripsi program sebelum modifikasi

Program ini berfungsi untuk menyusun rangkaian nama bunga ke dalam sebuah "pita" string berdasarkan jumlah input yang ditentukan oleh pengguna. Di awal, program akan meminta satu bilangan bulat N sebagai indikator banyaknya bunga yang akan dimasukkan. Kemudian, melalui proses perulangan sebanyak N kali, setiap nama bunga

yang diinput akan digabungkan menggunakan operator "+" dan dipisahkan oleh tanda setrip. Setelah seluruh data dimasukkan, program akan menampilkan hasil akhir berupa untaian seluruh nama bunga tersebut secara berdampingan.

Deskripsi program setelah modifikasi

Program ini berfungsi untuk merangkai daftar nama bunga yang diinputkan pengguna ke dalam satu baris kalimat atau "pita" dengan pemisah tanda setrip. Pengguna dapat memasukkan nama bunga satu per satu secara berulang, dan setiap input akan otomatis digabungkan menggunakan operator penyambung string. Proses penginputan akan terus berjalan hingga pengguna mengetikkan kata kunci "SELESAI", setelah itu program akan menampilkan seluruh rangkaian bunga yang telah terkumpul serta jumlah total bunga yang berhasil dimasukkan.

3. **Latihan 3**

Source code sebelum modifikasi

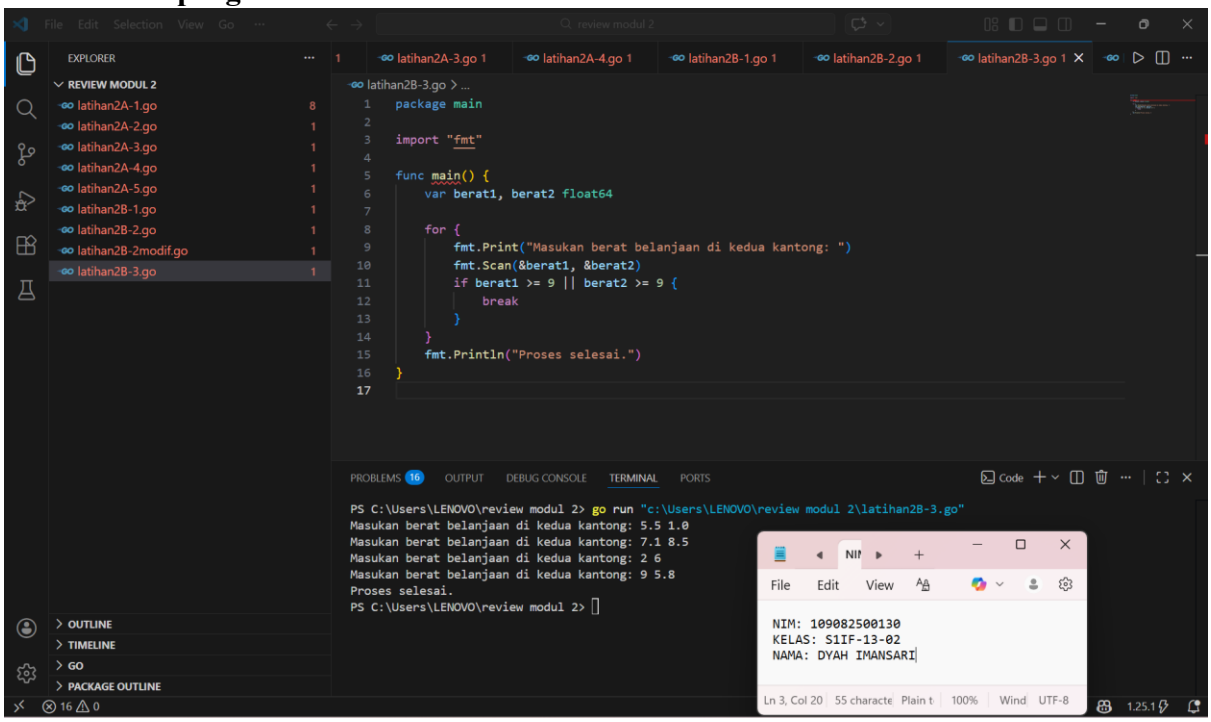
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat1, berat2 float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&berat1, &berat2)
        if berat1 >= 9 || berat2 >= 9 {
            break
        }
    }
    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Source code setelah modifikasi

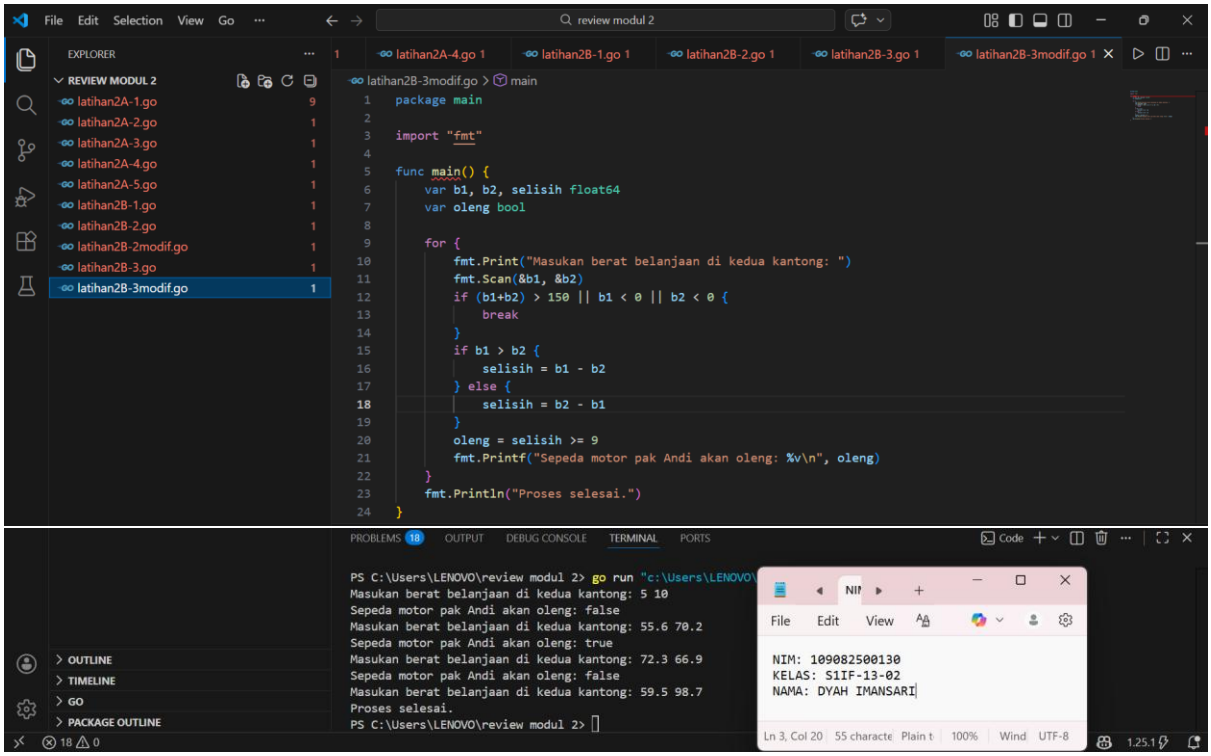
```
package main


import "fmt"


func main() {
    var b1, b2, selisih float64
    var oleng bool


    for {
```

```
            fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
    kantong: ")
            fmt.Scan(&b1, &b2)
            if (b1+b2) > 150 || b1 < 0 || b2 < 0 {
                break
            }
            if b1 > b2 {
                selisih = b1 - b2
            } else {
                selisih = b2 - b1
            }
            oleng = selisih >= 9
            fmt.Printf("Sepeda motor pak Andi akan oleng:
    %v\n", oleng)
        }
        fmt.Println("Proses selesai.")
    }
```

Screenshoot program sebelum modifikasi



Screenshoot program setelah modifikasi



Deskripsi program sebelum modifikasi

Program ini berfungsi untuk mencatat berat belanjaan di kedua sisi motor Pak Andi secara terus-menerus. Input akan terus diminta oleh sistem selama berat di masing-masing kantong masih di bawah ambang batas. Perulangan akan otomatis berhenti segera setelah pengguna memasukkan nilai berat sebesar 9 kg atau lebih pada salah satu kantongnya.

Deskripsi program setelah modifikasi

Program ini dibuat untuk membantu Pak Andi mengecek apakah motornya seimbang atau tidak saat membawa belanjaan. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan berat kantong kiri dan kanan. Jika perbedaan berat antara kedua kantong itu mencapai 9 kg atau lebih, maka program akan memunculkan tulisan true yang artinya motor akan oleng, dan false jika tetap seimbang. Program ini akan otomatis berhenti jika total seluruh belanjaan sudah terlalu berat (lebih dari 150 kg) atau jika ada angka berat yang negatif.

4. Latihan 4

Source code sebelum modifikasi

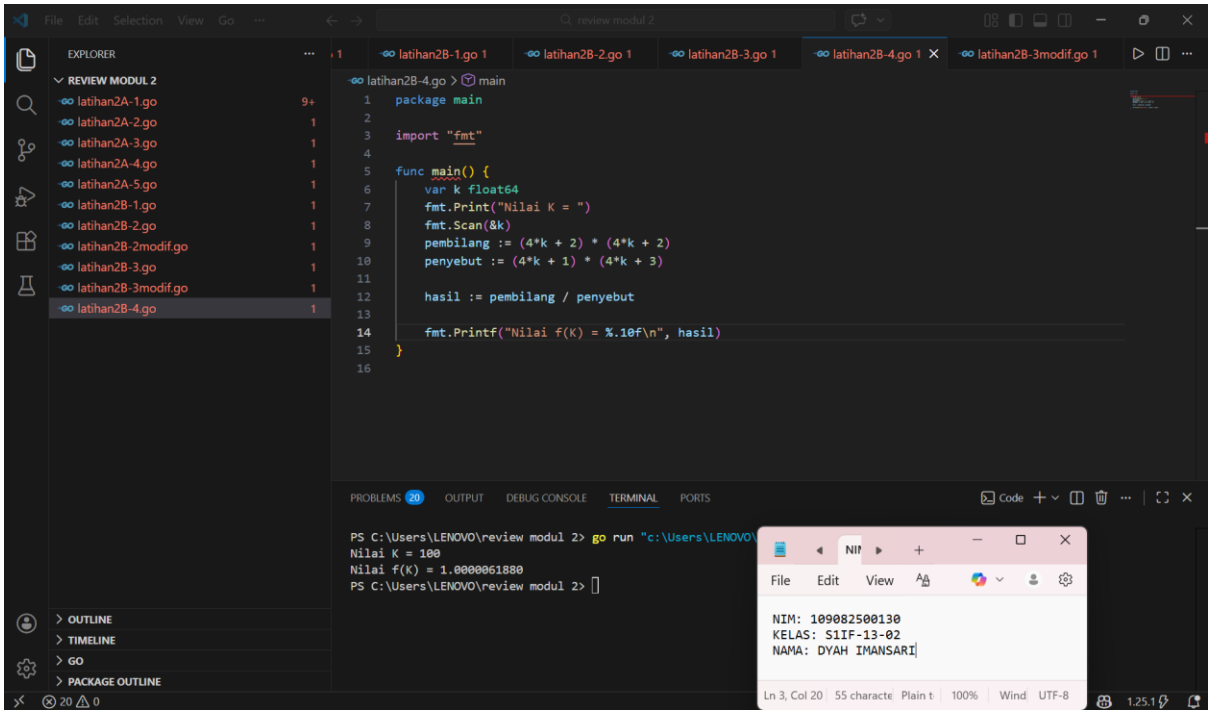
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k float64
    fmt.Print("Nilai K = ")
```

```
        fmt.Scan(&k)
        pembilang := (4*k + 2) * (4*k + 2)
        penyebut := (4*k + 1) * (4*k + 3)

        hasil := pembilang / penyebut

        fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", hasil)
    }
```

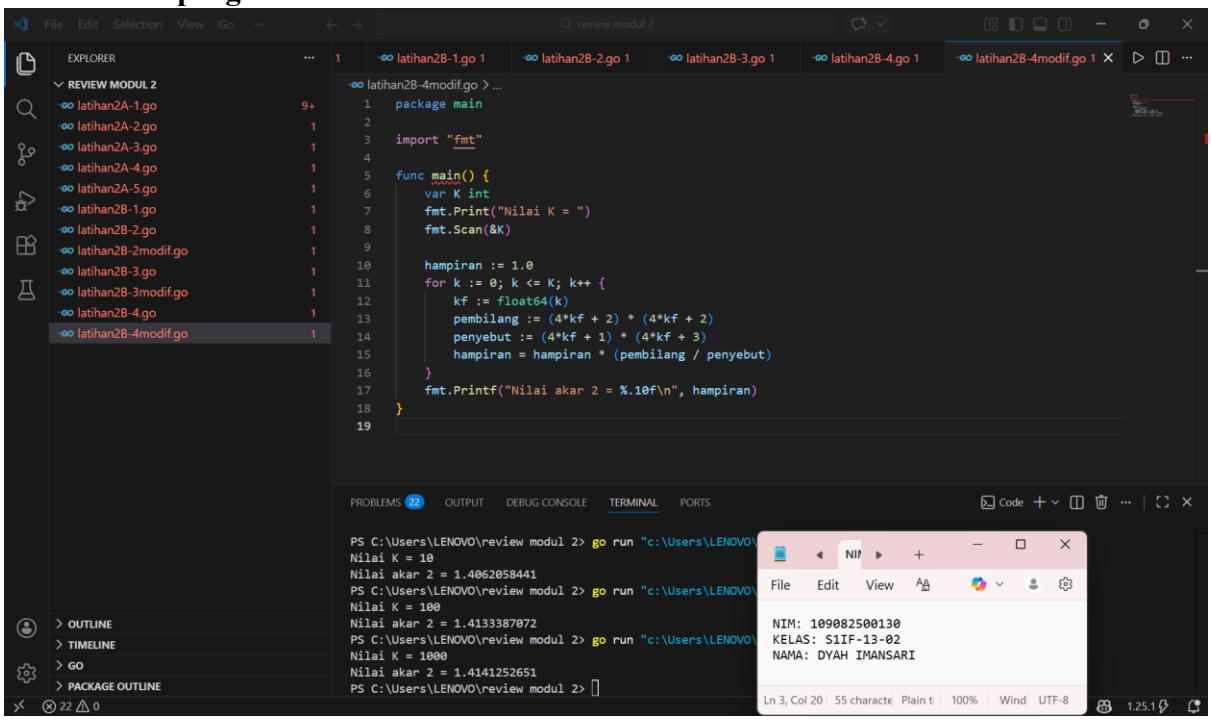
Source code setelah modifikasi

```
    package main

    import "fmt"

    func main() {
        var K int
        fmt.Print("Nilai K = ")
        fmt.Scan(&K)

        hampiran := 1.0
        for k := 0; k <= K; k++ {
            kf := float64(k)
            pembilang := (4*kf + 2) * (4*kf + 2)
            penyebut := (4*kf + 1) * (4*kf + 3)
            hampiran = hampiran * (pembilang / penyebut)
        }
        fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hampiran)
    }
```

Screenshoot program sebelum modifikasi



Screenshoot program setelah modifikasi



Deskripsi program sebelum modifikasi

Program ini digunakan untuk menghitung hasil dari sebuah persamaan matematika f(k) dengan menerima satu input bilangan sebagai nilai K. Program akan memproses angka tersebut menggunakan operasi perkalian dan pembagian sesuai rumus, lalu menampilkan hasilnya dengan ketelitian 10 angka di belakang koma.

Deskripsi program setelah modifikasi

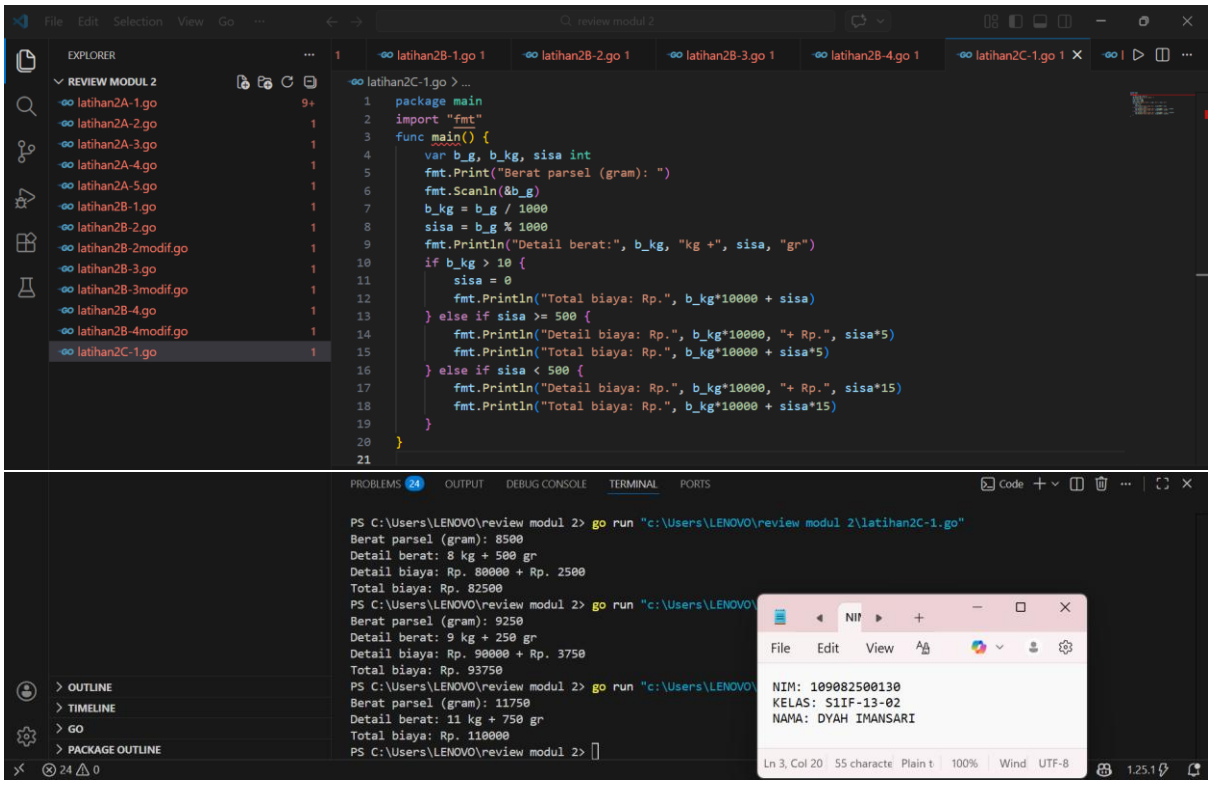
Program modifikasi ini bertujuan untuk mencari nilai pendekatan (hampiran) dari akar 2 (√2) menggunakan metode perkalian berulang. Program akan meminta input integer K sebagai batas perulangan, kemudian melakukan iterasi mulai dari nol untuk mengalikan setiap hasil persamaan f(k) ke dalam variabel penampung. Hasil akhir yang ditampilkan adalah nilai hampiran √2 dengan tingkat ketelitian 10 angka di belakang koma.

LATIHAN MODUL 2C

1. **Latihan 1**
   Source code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var b_g, b_kg, sisa int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scanln(&b_g)
    b_kg = b_g / 1000
    sisa = b_g % 1000
    fmt.Println("Detail berat:", b_kg, "kg +", sisa,
"gr")
    if b_kg > 10 {
        sisa = 0
        fmt.Println("Total biaya: Rp.", b_kg*10000 +
sisa)
    } else if sisa >= 500 {
        fmt.Println("Detail biaya: Rp.", b_kg*10000, "+
Rp.", sisa*5)
        fmt.Println("Total biaya: Rp.", b_kg*10000 +
sisa*5)
    } else if sisa < 500 {
        fmt.Println("Detail biaya: Rp.", b_kg*10000, "+
Rp.", sisa*15)
        fmt.Println("Total biaya: Rp.", b_kg*10000 +
sisa*15)
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program BiayaPos berfungsi untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat parsel dengan beberapa ketentuan. Berat diubah menjadi satuan kilogram dan sisa gram, lalu ditampilkan secara terpisah. Jika berat lebih dari 10 kg, maka sisa gram diabaikan dan biaya dihitung langsung dari total kilogram dikali Rp10.000. Jika berat 10 kg atau kurang dan sisa gram $\geq$ 500, maka biaya tambahan dihitung sebesar Rp5 per gram. Sebaliknya, jika sisa gram < 500, maka biaya tambahan dikenakan Rp15 per gram. Total biaya ditampilkan dengan rincian perhitungan sesuai kondisi yang terpenuhi.

2. **Latihan 2**

Source code pada Soal

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)
    if nam > 80 {
    nam = "A"
    }
```

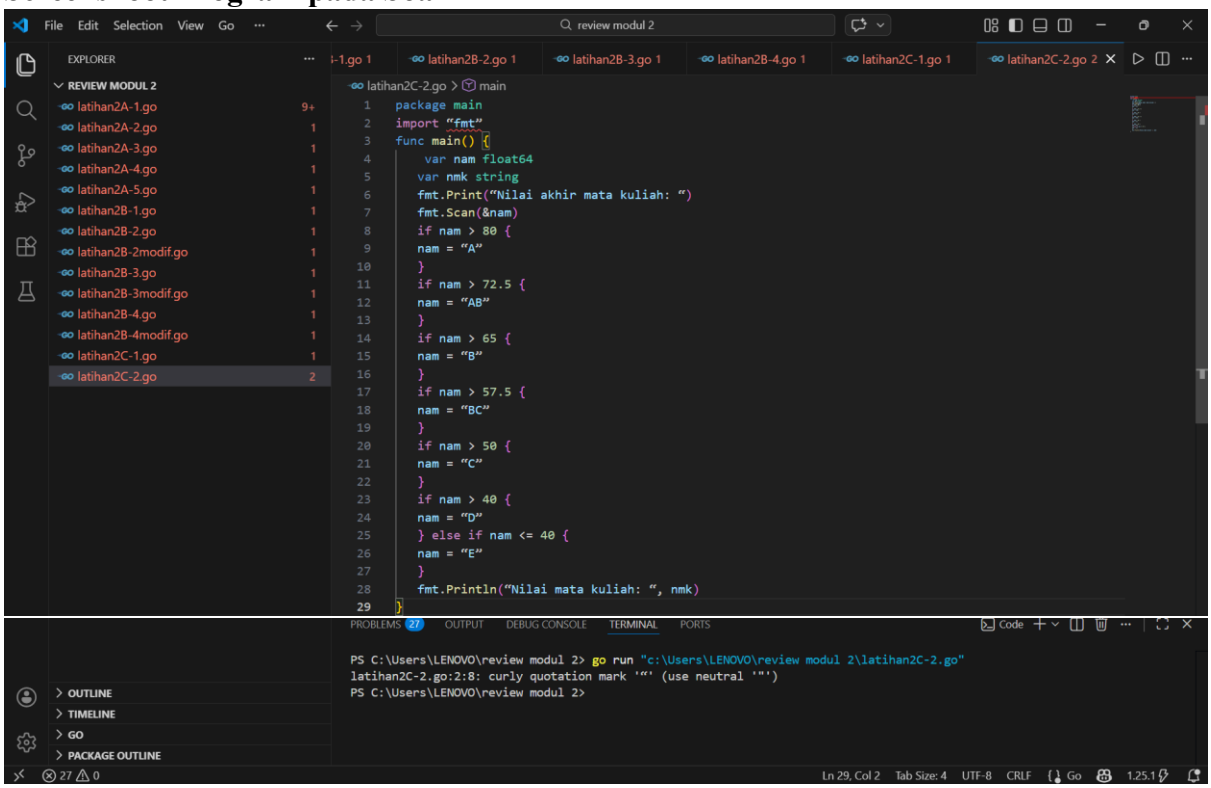
```
        if nam > 72.5 {
        nam = “AB”
        }
        if nam > 65 {
        nam = “B”
        }
        if nam > 57.5 {
        nam = “BC”
        }
        if nam > 50 {
        nam = “C”
        }
        if nam > 40 {
        nam = “D”
        } else if nam <= 40 {
        nam = “E”
        }
        fmt.Println(“Nilai mata kuliah: “, nmk)
    }
```

Perbaikan Source Code

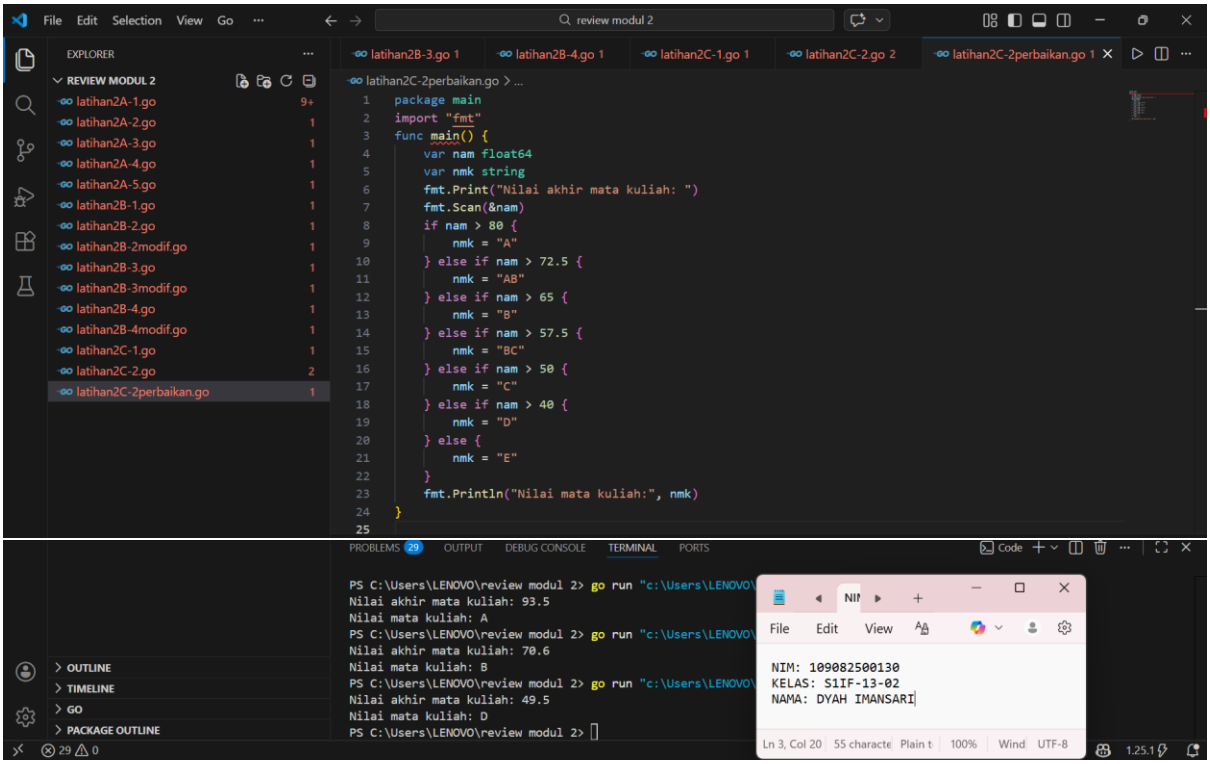
```
package main
import "fmt"
func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)
    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
```

```
            nmk = "C"
        } else if nam > 40 {
            nmk = "D"
        } else {
            nmk = "E"
        }
        fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
    }
```

Screenshoot Program pada Soal



Screenshoot Perbaikan Program



Deskripsi program

a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

Jawab: Jika diberi berapapun nilai nam maka keluaran dari program tersebut akan error. Eksekusi program tersebut tidak sesuai spesifikasi soal karena penilaian nilai mata kuliah yang berupa huruf adalah nilai nmk (Nilai Mata Kuliah) bukan nam (Nilai Akhir Mata Kuliah).

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

Jawab:

1. Program salah dalam menuliskan penilaian yang berupa huruf, nmk ditulis nam. Ini akan membuat program error karena selain tidak sesuai dengan spesifikasi soal, string nmk juga tidak dapat dieksekusi. Seharusnya, dalam penilaian yang berupa huruf ditulis nmk, bukan nam (seharusnya nmk = "A" bukan nam = "D")
2. Program pada soal menggunakan tanda petik yang salah (curly quotation), tanda petik yang salah akan memengaruhi keseluruhan program sehingga menghasilkan keluaran error. Seharusnya program menggunakan tanda petik netral ("")**.** (**ini karena perbedaan font)*

3. Program mengalami kesalahan dalam penggunaan struktur pengkondisian *if-else*. Dalam program, *if* digunakan berulang kali dari awal hingga sebelum *else* dan pada *else* ditulis *if* lagi. Ini akan membuat program error karena tidak sesuai dengan aturan logika pengkondisian *if-else*. Seharusnya, cukup gunakan *if* untuk kondisi pertama, lalu lanjutkan dengan *else if* untuk kondisi tambahan, dan tutup dengan *else* untuk kondisi yang tidak memenuhi semua syarat sebelumnya.

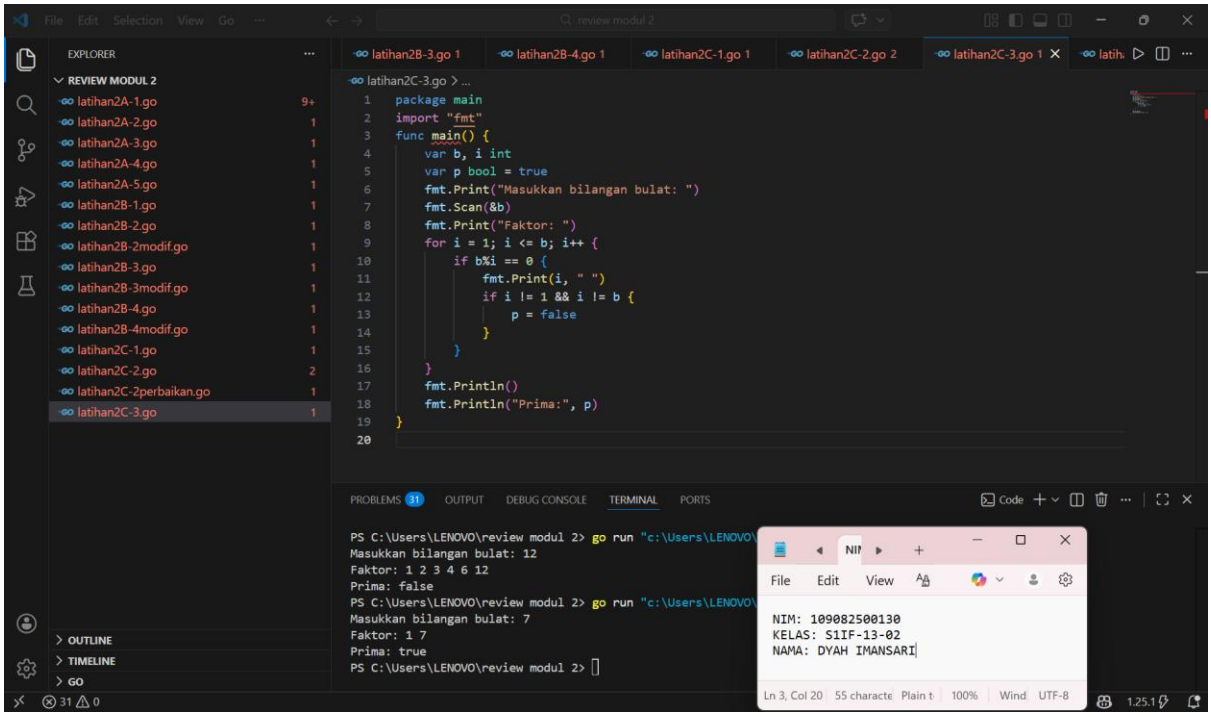
4. Pada fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk), nmk dipanggil, tapi nmk tidak akan diisi karena semua tugas dilakukan ke nam. Akibatnya, output akan kosong atau tidak sesuai. Seharusnya, variabel yang dicetak (nmk) sudah diisi dengan nilai yang sesuai.

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.
Jawab: Perbaikan program menghasilkan keluaran yang sesuai, 93.5 menghasilkan nmk = A, 70.6 menghasilkan nmk = B, dan 49.5 menghasilkan nmk = D.

3. Latihan 3
Source code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var b, i int
    var p bool = true
    fmt.Print("Masukkan bilangan bulat: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Faktor: ")
    for i = 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            if i != 1 && i != b {
                p = false
            }
        }
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("Prima:", p)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari suatu bilangan bulat dan menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Setelah memasukkan sebuah bilangan bulat lebih dari 1, program akan melakukan iterasi dari angka 1 hingga bilangan tersebut. Setiap angka yang dapat membagi habis bilangan utama akan dicetak sebagai faktor. Selama proses ini, program juga memeriksa apakah terdapat faktor selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jika ditemukan, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Jika bilangan itu merupakan bilangan prima maka akan mencetak true.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun. (2024). *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1*. Bandung: Fakultas Informatika, Telkom University.